

ഫിസിക്സ് (PHYSICS) - മോക്ക് ടെസ്റ്റ്

Kerala PSC Prelims Exam Practice Questions

ആകെ ചോദ്യങ്ങൾ: 30 | പരമാവധി മാർക്ക്: 30

1. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ അവസ്ഥയായി കണക്കാക്കുന്നത് ഏത്?

- A) ക്വാർക്ക്-ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ B) റൈഡ്ബെർഗ്
C) ജാൻ-ടെല്ലർ മെറ്റൽ D) ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്

2. ഒരേ സമയം വൈദ്യുത ചാലകമായും വൈദ്യുത രോധിയായും അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദ്രവ്യരൂപം ഏതാണ്?

- A) പ്ലാസ്മ B) ജാൻ-ടെല്ലർ മെറ്റൽ
C) ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് D) വാതകം

3. ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു?

- A) ഭാരം B) പിണ്ഡം
C) പ്രവൃത്തി D) മർദ്ദം

4. പിണ്ഡത്തിന്റെ (Mass) അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏതാണ്?

- A) ന്യൂട്ടൺ B) ഗ്രാം
C) കിലോഗ്രാം D) ജൂൾ

5. ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമി അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ബലമാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ _____.

- A) പിണ്ഡം B) ഭാരം
C) സാന്ദ്രത D) പ്രവേഗം

6. ഭാരത്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

- A) കിലോഗ്രാം B) വാട്ട്
C) ന്യൂട്ടൺ D) പവർ

7. ഭൂമിയുടെ എവിടെ വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത്?

- A) ഭൂമധ്യരേഖയിൽ B) ധ്രുവങ്ങളിൽ
C) ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ D) സമുദ്രനിരപ്പിൽ

8. ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും?

- A) പൂജ്യം
- B) ധ്രുവങ്ങളിലെ ഭാരത്തിന് തുല്യം
- C) അനന്തം
- D) പിണ്ഡത്തിന് തുല്യം

9. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ അതേ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവ് ഏതാണ്?

- A) പവർ
- B) ഊർജ്ജം
- C) ബലം
- D) മർദ്ദം

10. പ്രവൃത്തി അളക്കുന്നതിനുള്ള വാക്യം (Formula) ഏതാണ്?

- A) $W = F / S$
- B) $W = F \times S$
- C) $W = m \times g$
- D) $W = 1/2 mv^2$

11. തറ പ്രയോഗിച്ച ഘർഷണബലം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്?

- A) പോസിറ്റീവ്
- B) നെഗറ്റീവ്
- C) പൂജ്യം
- D) അനന്തം

12. ഊർജ്ജത്തിന്റെ സി.ജി.എസ് (CGS) യൂണിറ്റ് ഏതാണ്?

- A) ജൂൾ
- B) ന്യൂട്ടൺ
- C) എർഗ് (Erg)
- D) വാട്ട്

13. 'ഊർജ്ജം' (Energy) എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?

- A) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
- B) ഐസക് ന്യൂട്ടൺ
- C) തോമസ് യങ്
- D) മാക്സ് വെൽ

14. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണനിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്?

- A) തോമസ് യങ്
- B) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
- C) ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ്
- D) റോമർ

15. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രവേഗം ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഗതികോർജ്ജം എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും?

- A) 2 മടങ്ങ്
- B) 4 മടങ്ങ്
- C) 8 മടങ്ങ്
- D) മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും

16. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഊർജ്ജസ്രോതസ്സ് ഏത്?

- A) സൗരോർജ്ജം
- B) ബയോഗ്യാസ്
- C) ജലം
- D) കൽക്കരി

17. ഡൈനാമോയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജപരിവർത്തനം എന്താണ്?

- A) യാന്ത്രികോർജ്ജം → വൈദ്യുതോർജ്ജം
- B) വൈദ്യുതോർജ്ജം → യാന്ത്രികോർജ്ജം
- C) പ്രകാശോർജ്ജം → വൈദ്യുതോർജ്ജം
- D) വൈദ്യുതോർജ്ജം → താപോർജ്ജം

18. മൈക്രോഫോണിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജപരിവർത്തനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?

- A) വൈദ്യുതോർജ്ജം → ശബ്ദോർജ്ജം
- B) ശബ്ദോർജ്ജം → വൈദ്യുതോർജ്ജം
- C) യാന്ത്രികോർജ്ജം → ശബ്ദോർജ്ജം
- D) പ്രകാശോർജ്ജം → വൈദ്യുതോർജ്ജം

19. ധവളപ്രകാശം അതിന്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ്?

- A) അപവർത്തനം
- B) പ്രകീർണ്ണം (Dispersion)
- C) പ്രതിപതനം
- D) വിസരണം

20. സിഡിയിൽ (CD) കാണപ്പെടുന്ന മഴവിൽ നിറങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത്?

- A) ഡിഫ്രാക്ഷൻ (Diffraction)
- B) ഇന്റർഫെറൻസ് (Interference)
- C) വിസരണം
- D) പ്രതിപതനം

21. സോപ്പുകുമിളയിലും വെള്ളത്തിലുള്ള എണ്ണപ്പാളിയിലും കാണുന്ന വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏത്?

- A) ഡിഫ്രാക്ഷൻ
- B) ഇന്റർഫെറൻസ് (Interference)
- C) അപവർത്തനം
- D) പ്രകീർണ്ണം

22. ആകാശ നീലിമയ്ക്കും ഉദയാസ്തമയങ്ങളിലെ ചക്രവാളത്തിന്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിനും കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏത്?

- A) പ്രതിപതനം
- B) അപവർത്തനം
- C) വിസരണം (Scattering)
- D) ഡിഫ്രാക്ഷൻ

23. കടലിന്റെ നീല നിറത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?

- A) ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്
- B) സി. വി. രാമൻ
- C) ഹോമി ഭാഭ
- D) വിക്രം സാരാഭായ്

24. വിസരണ നിരക്ക് (Scattering Rate) ഏറ്റവും കൂടിയ നിറം ഏതാണ്?

- | | |
|------------|---------|
| A) ചുവപ്പ് | B) മഞ്ഞ |
| C) വയലറ്റ് | D) പച്ച |

25. ചന്ദ്രനിലെ ആകാശത്തിന്റെ നിറം എന്തായിരിക്കും?

- | | |
|------------|-------------|
| A) നീല | B) കറുപ്പ് |
| C) ചുവപ്പ് | D) വെളുപ്പ് |

26. സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ്?

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| A) 5 മിനിറ്റ് | B) 8 മിനിറ്റ് 20 സെക്കൻഡ് |
| C) 1.3 സെക്കൻഡ് | D) 12 മിനിറ്റ് |

27. പ്രകാശത്തിന് വേഗത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാധ്യമം ഏതാണ്?

- | | |
|-----------|--------------------|
| A) വായു | B) ജലം |
| C) ഗ്ലാസ് | D) വജ്രം (Diamond) |

28. പ്രകാശത്തിന്റെ കണികാ സിദ്ധാന്തം (Corpuscular Theory) ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ്?

- | | |
|----------------------|------------------|
| A) ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് | B) ഐസക് ന്യൂട്ടൻ |
| C) മാക്സ് വെൽ | D) തോമസ് യങ്ങ് |

29. പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ (Primary Colors) മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആര്?

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| A) ഐസക് ന്യൂട്ടൻ | B) തോമസ് യങ്ങ് |
| C) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ | D) ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ് |

30. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവം (Photoelectric Effect) പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്?

- | | |
|-----------------------|------------------|
| A) ഹെൻറിച്ച് ഹെർട്സ് | B) മാക്സ് വെൽ |
| C) ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ | D) ഐസക് ന്യൂട്ടൻ |

ഉത്തരസൂചിക (ANSWER KEY)

ചോദ്യം	ഉത്തരം	ചോദ്യം	ഉത്തരം	ചോദ്യം	ഉത്തരം	ചോദ്യം	ഉത്തരം	ചോദ്യം	ഉത്തരം
1	C	2	B	3	B	4	C	5	B
6	C	7	B	8	A	9	B	10	B
11	B	12	C	13	C	14	B	15	B
16	D	17	A	18	B	19	B	20	A
21	B	22	C	23	B	24	C	25	B
26	B	27	D	28	B	29	B	30	C